

Programación de soluciones de software

Síntesis: Diseño orientado a objetos y arquitectura de software



El componente formativo aborda los fundamentos y procesos esenciales para el diseño de *software*, iniciando con el análisis de requerimientos y la interpretación del informe de análisis como base para la toma de decisiones de diseño. Posteriormente, se presentan los principios del diseño orientado a objetos y los criterios de calidad que orientan la construcción de soluciones estructuradas y mantenibles. A partir de estos fundamentos, se estudian herramientas de modelado como los diagramas de clases y las vistas del sistema, que permiten representar la estructura y organización de una aplicación. Asimismo, se analizan los patrones de diseño y su clasificación, junto con los principales enfoques de arquitectura de *software*, incluyendo modelos como cliente-servidor y Modelo Vista Controlador (MVC). Finalmente, se examinan arquitecturas modernas y prácticas actuales de desarrollo, como servicios, APIs, microservicios, serverless y DevOps, además de las plataformas tecnológicas, los motores de bases de datos y los documentos de diseño que permiten definir y documentar la arquitectura candidata de un sistema.

